

CS0502： AI 时代 21 讲课程蓝图

状态： proposal，供课程组审批。21 讲是教学序列，不等于 21 张卡片；对应核心卡、示例、实验、交互可视化与配图见 lecture-card-map.yaml。

48 学时分配

环节	学时	实施方式
21 讲主题教学	42	每讲 2 学时；example、短练习和 Lab 片段嵌入课堂或作为课后任务，不另设完整实验课时
小组项目展示与个人答辩	4	展示小组成果、运行证据和限制；随机或指定成员回答个人理解与贡献问题
课程综合复习	2	围绕四种思维、跨章迁移和开卷材料使用进行主动回忆，不新增考试内容
合计	48	学时长度按学校教务定义执行

这是一项已确认的课程总量约束，不表示每张卡片的 estimated_minutes 可以机械相加。各讲内部内容仍需通过试教决定删减深度。

设计目标与边界

- 面向具备微积分和线性代数基础、无计算机科学先修要求的非计算机专业二年级理工及医学学生。
- 目标不是罗列技术名词，而是让学生能把工程问题经历“表示—算法—系统—数据—模型—验证—责任”的完整闭环。
- 保留计算思维、系统思维、数据思维、智能思维四大支柱；AI 设 5 讲集中主线，并在前 16 讲持续作为案例、工具和审视对象。
- 每讲至少形成 3 个可观察学习结果、1 个工程场景、1 次主动作答和 1 个跨章迁移连接。
- Python 用于验证思想，不作为入课门槛。课程开始应提供一次低风险诊断与最小语法上手材料；考核不以冷僻语法或框架 API 记忆区分学生。
- 期末为纸质材料开卷考试；考试现场不允许电子资料、联网、OpenCode 或其他 LLM。OpenCode 用于平时学习、项目形成性反馈和考前主动练习，不参与现场作答。

21 讲总览

讲次	主题	主支柱	核心产出
L01	计算机科学、四种思维与人机协作	四支柱	建立课程地图和问题求解闭环
L02	数据表示、编码、布尔逻辑与数值误差	计算	解释信息如何成为可计算表示
L03	程序、语言、抽象与问题求解	计算	把需求变为可执行且可测试的步骤
L04	线性结构、栈、队列与哈希	计算	根据操作模式选择数据组织
L05	递归、树、堆、图与遍历	计算	追踪递归和非线性结构状态
L06	搜索、排序、算法策略与复杂度	计算	比较算法并用反例检验策略
L07	可计算性、复杂性与自动化边界	计算	识别“算不了、算不起、验不真”
L08	计算机体系结构、存储与 AI 加速器	系统	追踪程序到硬件的执行与代价
L09	操作系统、进程、并发与资源管理	系统	分析调度、同步和资源冲突
L10	网络、Web、API、云与分布式系统	系统	追踪一次跨网络服务调用
L11	软件工程、测试、版本与可重复性	系统	把原型变成可验证工程证据
L12	安全、隐私、密码学与 AI 安全	系统	建立资产—威胁—控制模型
L13	数据库、数据模型与查询	数据	设计模式并解释查询执行
L14	数据生命周期、质量、来源与治理	数据	审计数据从采集到删除的链路
L15	概率、统计证据、不确定性与数据分析	数据	区分信号、噪声和结论强度
L16	可视化、人机交互与无障碍	数据/系统	设计可理解、可操作的证据界面
L17	AI 基础：搜索、知识、规划与智能体	智能	把智能行为拆成状态与行动闭环
L18	机器学习：泛化、评价、偏差与漂移	智能	设计可靠评价并诊断失效
L19	神经网络、Transformer 与多模态感知	智能	比较结构偏置与任务适配
L20	生成式 AI：LLM、RAG、工具与 Agent	智能	构建并评估有依据的生成流程
L21	AI 系统工程、负责任设计与课程综合	四支柱	完成端到端方案和责任论证

第一单元：计算思维（L01-L07）

L01 计算机科学、四种思维与人机协作

内容边界：CS 研究对象；抽象、分解、自动化与评价；计算/系统/数据/智能四种思维；AI 是协作者而不是可靠答案源。

学完应能做到

1. 把一个工程问题分别从四种思维角度提出可检验问题。
2. 区分问题、模型、算法、程序、系统和证据，不把它们混为一谈。
3. 为一次 AI 辅助学习或编码记录“人的判断—模型建议—验证证据”。

工程场景：为校园实验室设计“设备异常预警”方案，先判断哪些环节属于传感、表示、算法、系统和责任。

主动任务：学生先画自己的端到端方案，再与 AI 建议对照，标出至少一个无法直接交给模型的判断。

跨章迁移：该问题在 L02 表示传感数据、L10 传输、L15 评价证据、L21 完成系统责任分析。

L02 数据表示、编码、布尔逻辑与数值误差

内容边界：比特与进制；整数、浮点数、文本、图像和声音编码；布尔逻辑；精度、溢出与数值稳定直觉。

学完应能做到

1. 在二进制、十六进制和常用单位之间转换并解释位模式含义。
2. 用真值表分析简单程序条件和数字逻辑。
3. 识别溢出、舍入和灾难性消减等表示风险，并提出验证办法。

工程场景：解释医学图像从传感器信号到像素矩阵时，位深、量化和压缩如何影响诊断信息。

主动任务：先预测 $0.1 + 0.2$ 、大整数加法和低位深量化结果，再用 Python 验证并解释误差来源。

跨章迁移：L08 追踪表示进入硬件，L15 讨论误差传播，L19 讨论图像与语音的张量表示。

L03 程序、语言、抽象与问题求解

内容边界：语法与语义；编译、解释与运行时；函数、接口、类型和不变量；从需求到测试的最小闭环。

学完应能做到

1. 追踪一段 Python 程序从源代码到执行状态和输出。
2. 用函数、类型与接口把模糊任务拆成可测试子问题。
3. 根据反例定位规格、算法或实现层面的错误。

工程场景：把“计算药物剂量”改写为包含单位、输入边界、异常处理和测试样例的程序规格。

主动任务：学生先写输入—输出—不变量，再让 AI 生成候选实现；学生必须设计能击穿错误实现的测试。

跨章迁移：L06 的算法表达、L11 的测试与版本、L20 的工具调用都依赖明确接口。

L04 线性结构、栈、队列与哈希

内容边界：逻辑结构与存储结构；数组/顺序表、链表、栈、队列、哈希表；操作代价与空间权衡。

学完应能做到

1. 追踪插入、删除、查找、入栈和出队后的状态变化。
2. 根据访问、更新、顺序与内存要求选择合适结构。
3. 解释哈希冲突、负载因子和平均 $O(1)$ 的适用边界。

工程场景：为医院急诊分诊、实验样品追踪和缓存查询分别选择队列、哈希或其他结构。

主动任务：给定一组操作，先手工画状态与估算代价，再运行实现核对。

跨章迁移：L05 用栈实现遍历，L09 用队列理解调度，L13 用哈希理解数据库索引。

L05 递归、树、堆、图与遍历

内容边界：递归基线与调用栈；树、堆和图的表示；BFS/DFS；不把所有结构与算法细节塞进一张卡片。

学完应能做到

1. 展开递归调用并判断是否满足终止和规模缩小条件。
2. 追踪堆操作、BFS 和 DFS 的关键状态与访问顺序。
3. 把层次、优先级和关系网络分别建模为树、堆或图。

工程场景：用图表示分子结构或交通网络，用 BFS/DFS 回答连通性问题，用堆处理事件优先级。

主动任务：学生在图上先预测遍历序列与 frontier，再用两种邻接次序验证“结果为何可能不同而性质相同”。

跨章迁移：L06 比较图算法代价，L17 把搜索空间表示为图，L19 把图结构视为模型输入。

L06 搜索、排序、算法策略与复杂度

内容边界：线性/二分搜索；典型排序；分治、贪心、动态规划的直觉；Big-O；正确性反例与输入规模。

学完应能做到

1. 用操作计数和 Big-O 比较算法随规模增长的行为。
2. 识别分治、贪心和动态规划所依赖的结构，并用反例否定错误贪心。
3. 根据数据规模、是否有序、内存和近似容忍度选择算法。

工程场景：为无人机任务调度或实验资源分配比较“最快局部选择”与全局优化方案。

主动任务：先为一个看似合理的贪心策略构造反例，再比较穷举、贪心和动态规划的代价。

跨章迁移：L07 区分多项式、指数与不可判定，L13 解释查询优化，L18 理解训练与推理成本。

L07 可计算性、复杂性与自动化边界

内容边界：图灵机作为通用计算模型；可判定性与停机问题直觉；P/NP 直觉；近似、启发式、随机性；验证不等于真理。

学完应能做到

1. 用状态—符号—转移描述一个极简计算过程，但不沉迷多带机械细节。
2. 区分不可计算、理论可算但资源不可承受、实际可算三种边界。
3. 解释为何“程序给出答案”或“AI 生成回答”仍需要规格、证据与验证。

工程场景：比较形式验证、测试、仿真和 AI 代码生成对安全关键控制软件能提供的保证。

主动任务：把若干任务分类为“可直接求解、需近似/启发式、无法一般判定”，并为分类写出依据。

跨章迁移：L11 的测试保证、L12 的安全边界、L20 的幻觉与 L21 的责任分配都回到本讲。

第二单元：系统思维（L08–L12）

L08 计算机体系结构、存储与 AI 加速器

内容边界：冯·诺依曼模型；ISA 与指令执行；缓存与存储层次；并行直觉；CPU/GPU/NPU 的工作负载差异。

学完应能做到

1. 追踪一条指令经历取指、译码、执行和访存的主要阶段。
2. 用局部性解释缓存为何有效，并分析数据移动成本。
3. 根据串行控制、向量/矩阵计算和能耗要求比较处理器选择。

工程场景：解释为什么同一个神经网络在 CPU、GPU 和边缘 NPU 上的时延、能耗和隐私表现不同。

主动任务：先预测不同内存访问模式的运行差异，再用小实验验证并解释，而不是只比较秒数。

跨章迁移：L02 的数据表示落到硬件，L09 管理处理器资源，L19 的矩阵计算解释 AI 加速。

L09 操作系统、进程、并发与资源管理

内容边界：进程/线程；调度；虚拟内存；同步、竞态与死锁；隔离和资源配额。

学完应能做到

1. 画出进程状态转换并比较基本调度策略。
2. 用交错执行解释竞态条件，并选择锁或消息传递等协调方式。
3. 识别死锁条件和资源隔离对代码沙箱的意义。

工程场景：分析多传感器机器人控制程序中共享状态、实时性和故障隔离的冲突。

主动任务：给定两个线程的操作，先枚举可能交错与错误结果，再提出最小同步方案。

跨章迁移：L10 的分布式并发、L11 的并发测试、L20 的多工具 Agent 都需要资源管理。

L10 网络、Web、API、云与分布式系统

内容边界：网络分层、封装、寻址、DNS、TCP/UDP、HTTP；客户端/服务器与 API；云、复制、一致性、故障和延迟直觉。

学完应能做到

1. 追踪一次浏览器或 API 请求在各层的封装、传输与响应。
2. 区分带宽、时延、吞吐、可靠性和一致性，不用单一“网速”概括。
3. 为跨节点服务识别超时、重试、重复执行和部分失败风险。

工程场景：追踪远程调用 LLM API 或上传医学影像到云服务的完整路径与故障点。

主动任务：学生给请求链画时序图，注入一个 DNS、网络或服务器故障，并设计可观察证据。

跨章迁移：L12 分析传输安全与隐私，L13 连接持久化数据，L20 连接远程模型和工具。

L11 软件工程、测试、版本与可重复性

内容边界：需求与验收；模块、接口和架构；测试层次；Git 与变更证据；依赖、数据、随机性和实验复现。

学完应能做到

1. 把需求写成可验证验收条件，并区分单元、集成与系统测试。
2. 用版本、环境、数据、参数和随机种子构成可重复实验记录。
3. 评审 AI 生成代码时识别规格遗漏、错误假设和测试盲区。

工程场景：把一个数据分析 notebook 变成他人可以运行、测试、复核和维护的小项目。

主动任务：学生先为错误实现设计测试，再让 AI 修复；是否通过由学生的独立测试而不是模型自述决定。

跨章迁移：L03 的规格、L15 的证据、L18 的模型评价和 L21 的项目交付在此汇合。

L12 安全、隐私、密码学与 AI 安全

内容边界：CIA；资产与威胁模型；认证、授权、最小权限；加密、哈希、签名；隐私；提示注入、数据泄漏、供应链和模型滥用。

学完应能做到

1. 针对具体资产建立攻击者—入口—影响—控制的基本威胁模型。
2. 正确选择加密、哈希、签名和访问控制，不把它们互相替代。
3. 识别 AI 应用中的提示注入、越权工具调用、敏感数据外泄和不可信输出。

工程场景：评审一个能读取实验记录并调用外部工具的科研 Agent。

主动任务：对给定架构做一次简化红队分析，再按风险优先级提出防护和验证证据。

跨章迁移：L10 提供攻击面，L14 提供数据治理，L20 提供 Agent 风险，L21 做责任分配。

第三单元：数据思维（L13–L16）

L13 数据库、数据模型与查询

内容边界：关系模型；主键/外键与约束；关系操作和 SQL；索引、事务和查询执行直觉；何时考虑其他数据模型。

学完应能做到

1. 从工程实体与关系设计简单模式、键和完整性约束。
2. 把自然语言查询转换为关系操作或 SQL，并追踪结果。
3. 解释索引、事务和查询计划带来的正确性与性能权衡。

工程场景：设计材料实验样品—工艺—测量—研究者数据库，避免重复和失配。

主动任务：学生先画模式并写查询预期，再运行小数据库检查边界样例。

跨章迁移：L04 的数据结构支撑索引，L14 追踪数据来源，L20 的 RAG 依赖检索与存储。

L14 数据生命周期、质量、来源与治理

内容边界：采集、清洗、标注、版本、存储、访问、共享、归档和删除；数据质量；数据来源（provenance）；许可、隐私和治理。

学完应能做到

1. 为数据集绘制生命周期与责任主体，指出每一阶段的失败模式。
2. 区分缺失、噪声、偏差、泄漏、标签错误和分布变化。
3. 记录来源、处理步骤、许可和版本，使结论可追溯。

工程场景：审计一个跨医院医学数据集为何不能仅因“去掉姓名”就安全用于模型训练。

主动任务：对一份虚构数据说明书找出至少五个证据缺口，并提出补采或限制使用方案。

跨章迁移：L12 的隐私控制、L15 的统计偏差、L18 的训练数据偏差、L21 的治理共同使用该审计链。

L15 概率、统计证据、不确定性与数据分析

内容边界：随机变量与条件概率；抽样、相关与因果直觉；估计、区间和假设证据；多重比较；数值与测量不确定性。

学完应能做到

1. 用条件概率和基率解释诊断、告警或分类结果。
2. 区分样本统计、总体结论、相关关系和因果主张。
3. 报告效应大小、不确定性和数据限制，而不是只报告单一准确率或 p 值。

工程场景：评价一个低患病率疾病筛查模型，解释高准确率为何可能没有临床价值。

主动任务：学生先根据混淆矩阵计算指标，再改变基率并预测阳性预测值如何变化。

跨章迁移：L16 表达不确定性，L18 设计模型评价，L21 判断系统是否达到部署条件。

L16 可视化、人机交互与无障碍

内容边界：视觉编码、图表任务与误导；交互反馈、可发现性、认知负荷；无障碍与包容性设计；人机协作中的校准信任。

学完应能做到

1. 根据比较、分布、关系和变化任务选择合适视觉编码。
2. 识别截断坐标、面积误导、缺失不确定性和交互反馈不足。
3. 用键盘可达、颜色之外编码、文本替代和清晰反馈改进界面。

工程场景：设计面向医生或设备操作员的 AI 辅助决策界面，避免把模型分数呈现成确定事实。

主动任务：批判并重设计一张误导性图表或一个高风险交互流程，进行简短同伴可用性测试。

跨章迁移：L15 提供证据，L18 提供模型指标，L21 评价人能否理解、质疑和接管系统。

第四单元：智能思维（L17–L21）

L17 AI 基础：搜索、知识、规划与智能体

内容边界：AI 定义与历史范式；状态空间搜索；知识表示与规则；规划；感知—推理—行动—反馈的智能体闭环。

学完应能做到

1. 把一个任务表示为状态、行动、目标、代价和环境反馈。
2. 比较无信息搜索、启发式搜索和规则推理的适用条件。
3. 区分智能体表现、内部推理和拟人化叙事。

工程场景：为仓储机器人或实验自动化系统设计带约束的任务规划器。

主动任务：学生先定义状态空间与启发式，再找出该启发式可能误导搜索的场景。

跨章迁移：L05 的图遍历、L06 的算法策略、L20 的工具 Agent 在本讲形成共同模型。

L18 机器学习：泛化、评价、偏差与漂移

内容边界：监督/无监督学习；特征、标签、训练/验证/测试；过拟合与正则化直觉；指标与阈值；偏差、公平和分布漂移。

学完应能做到

1. 为任务划分数据并识别数据泄漏与不独立抽样。
2. 根据错误代价选择指标和阈值，并解释泛化差距。
3. 区分模型偏差、数据偏差和部署后漂移，提出监测证据。

工程场景：评价一个设备故障预测或临床风险模型能否从实验数据迁移到真实环境。

主动任务：给定两模型和多个群体指标，学生先做部署决策，再写出还缺哪些证据。

跨章迁移：L14 的数据来源、L15 的不确定性、L16 的呈现方式与 L21 的部署门槛共同约束模型。

L19 神经网络、Transformer 与多模态感知

内容边界：神经元、层、损失与梯度直觉；CNN、RNN、注意力和 Transformer 的结构偏置；图像、语音、文本的多模态表示；计算代价。

学完应能做到

1. 手工追踪一个小型神经元、卷积或注意力例子的前向计算。
2. 比较 CNN、RNN 和 Transformer 对局部性、顺序和全局依赖的处理。
3. 根据任务、数据、延迟和资源限制选择模型家族并说明不确定性。

工程场景：比较医学影像、设备声学监测和多模态报告生成所需的表示与评价。

主动任务：把 CV、语音和推荐作为案例站轮转；学生必须指出共享原理与各自特有误差，避免把应用名当独立理论。

跨章迁移：L02 的编码、L08 的加速器、L18 的泛化和 L20 的语言模型在此连接。

L20 生成式 AI：LLM、RAG、工具与 Agent

内容边界：语言建模、token、嵌入、位置与注意力；生成与幻觉；上下文不等于知识；RAG；结构化工具调用；评价、引用与可观察性。

学完应能做到

1. 追踪简化的 next-token、注意力和上下文处理过程。
2. 区分参数记忆、上下文、外部检索与工具执行的能力和失败模式。
3. 为 RAG/Agent 流程设计来源核验、工具权限、测试集和日志证据。

工程场景：构建一个只能基于课程知识库回答、能运行白名单代码且会标注依据的学习助教。

主动任务：学生先写可判分评价集，再比较直接生成、RAG 和工具调用；不能用“看起来不错”作为结论。

跨章迁移：L03 的接口、L10 的 API、L12 的权限、L13 的检索和 L15 的评价在此汇合。

L21 AI 系统工程、负责任设计与课程综合

内容边界：从需求、数据、模型、软件、基础设施到人类监督；安全、隐私、公平、可解释、可持续与问责；失败预案；课程项目答辩。

学完应能做到

1. 用四大思维对一个 AI+ 工程方案做端到端设计审查。
2. 为关键主张给出测试、数据来源、风险控制、人工接管和监测证据。
3. 明确系统不应部署或必须降级的条件，并分配责任主体。

工程场景：从医学、材料、能源、船海或航空航天中选择一个问题，完成 AI 系统设计评审而非只展示模型 demo。

主动任务：团队用“主张—证据—风险—控制”表答辩；同伴扮演用户、安全负责人和领域专家提出反例。

跨章迁移：必须显式引用至少一个计算、系统、数据、智能概念，并展示 AI 建议经过独立验证的证据链。

AI 全程贯穿规则

前 16 讲每讲都使用 AI，但角色不同：

- **作为研究对象**：分析表示、算法、硬件、网络、数据和安全如何共同决定 AI 系统。
- **作为学习工具**：可生成候选解释、代码或测试，但学生先预测，并用运行、来源或反例独立验证。
- **作为不可靠组件**：上下文长度只提供容量，不保证正确、覆盖或课程口径；模型补充必须标记为“模型生成解释”，不能冒充知识库内容。
- **作为评价对象**：学生不仅问“能否工作”，还问“对谁有效、何时失效、证据是什么、谁负责”。

教学与考核对齐

证据类型	平时学习	作业/实验	课程项目	开卷期末
概念辨析	主动回忆、概念图	新场景判断	设计依据	短答与纠错
状态追踪	纸笔预测	代码/算法 trace	日志和故障链	给定输入推演
方法选择	比较表、反例	同难度变式	架构与算法权衡	场景论证
实现验证	小型 Python 实验	starter + 自写测试	可重复运行证据	读码与补测试
系统评价	风险清单	数据/安全审计	端到端答辩	综合案例分析

题目可以每学期完全更新，但认知动作保持稳定：**解释、追踪、选择、实现、验证、迁移、评价**。开卷资料应帮助检索概念和检查流程，不能代替首次推理。

内容取舍

- CV、语音和推荐系统不再各占一讲；它们在 L18–L19 作为共享原理下的应用案例。
- 图灵机保留，用于计算边界和自动化限度；减少多带图灵机机械追踪。
- 区块链、元宇宙、5G 产品史、具体模型榜单作为案例或前沿注记，不占稳定主线。
- 强化学习、量子计算保留为深度选修专题；需要服务项目或理解主线时再加载。
- 新增且不可省略：数据表示、概率与不确定性、数据治理、HCI/无障碍、云/分布式、AI 安全与 AI 系统工程。

课程组审批清单

☐ 21 讲学时与课堂活动是否匹配实际排课。

- ☐ 每讲 3 个学习结果能否被作业、项目或考试观察。
- ☐ 数学深度是否符合学生已有微积分、线性代数和 Python 基础。
- ☐ 医学及交大优势工科案例是否真实、不过度简化且不暴露敏感数据。
- ☐ AI 5 讲是否覆盖人本、伦理、技术应用和系统设计，而不只是模型结构。
- ☐ 课程项目 rubric 与期末蓝图是否覆盖四大思维和证据链。

设计参照

- [ACM/IEEE-CS/AAAI CS2023 Knowledge Areas](#)：用于检查计算、系统、数据、AI、安全、HCI 与社会责任的完整性。
- [UNESCO AI Competency Framework for Students](#)：用于检查人本、伦理、技术应用与系统设计四个 AI 能力维度。
- [Harvard CS50 Syllabus](#) 与 [Stanford CS101](#)：用于校准非 CS 学生导论的表示、编程、算法、系统、数据、Web、安全与 AI 广度。